

东南大学

《国家级大学生创新训练计划项目》

《江苏省大学生创新训练计划项目》

结题验收表

学院名称（项目所属学院）: 计软智学院

项目编号: 202510286066

一、项目名称	面向LoRa 设备的连续双帧射频指纹提取与识别技术 ☒ 国创 ☐ 省创						
二、项目组成员	负责人及参加人员排序	姓名	学号	承担工作量（%）	备注	本人签字	电话
	负责人	曹睿	58122306	1	无	曹睿	15161460762
	成员 2	赵子辰	57123117	15	无	赵子辰	15639086007
	成员 3	咎召朋	04023403	42	无	咎召朋	13173048176
	成员 4	刘博文	09023225	42	无	刘博文	19037859533

三、项目执行情况（项目背景、目的与意义，创新点与特色，团队成员分工和合作情况）：

3.1 项目背景、目的与意义

（1）项目背景

随着物联网技术的快速发展，LoRa 作为低功耗广域网的重要代表，已广泛应用于智能家居、智慧医疗、工业物联网等场景。与此同时，LoRa 网络中设备数量快速增长，伪造接入、信标欺骗、非法终端冒充等安全问题日益突出。传统基于加密和强标识符的身份认证方案虽然具有一定安全性，但往往存在计算开销大、易被篡改或伪造、不适合低功耗和资源受限终端等问题，难以直接满足 LoRa 场景需求。

射频指纹识别技术利用无线发射机硬件不可避免的物理层差异实现设备身份识别，具有轻量化、难仿冒、无需额外协议改造等优势，因此成为适用于 LoRa 设备身份认证的重要研究方向。

（2）项目目的

本项目旨在面向 LoRa 终端，研究一种兼顾识别精度、时间鲁棒性和工程可部署性的设备身份识别方法。围绕传统单帧特征稳定性不足、单一分类器鲁棒性有限等问题，项目提出基于连续双帧载波频偏特征与集成学习融合的识别方案，提升 LoRa 设备身份认证的可靠性与适用性。

（3）项目意义

本项目具有以下几方面意义：

理论意义：将连续双帧建模思想引入 LoRa 射频指纹识别，通过联合分析相邻信

号帧，增强了特征稳定性与设备间区分能力，为物理层身份认证研究提供了新思路。

技术意义：以载波频偏（CFO）为核心构建低维、高解释性的射频指纹特征，结合集成学习与拒识机制，在保证较低计算复杂度的前提下实现高精度识别，适合资源受限的 LoRa 场景。

应用意义：研究成果可为 LoRa 网络中的安全接入、非法设备检测和终端身份认证提供技术支撑，对智慧物联场景下低成本安全认证具有现实应用价值。

3.2 创新点与特色

（1）提出融合双帧载波频偏特征建模方法

区别于传统单帧特征提取方式，本项目以同一设备连续发送的两帧信号为基本分析对象，在近似相同的短时信道条件下进行联合建模。该方法既保留了设备稳定的硬件指纹特性，又引入了帧间动态信息，有效提升了特征的稳定性和区分能力。项目从两帧信号中分别提取频偏值，并进一步构造双帧均值特征与差分特征，形成四维特征向量。该特征设计兼顾：

- 单帧频偏对设备本振偏差的刻画能力；
- 双帧频偏均值对随机噪声的抑制作用；
- 双帧频偏差分对短时频率漂移行为的刻画能力。

相比 RSSI、IQ、相位等特征，该方法特征维度更低、物理意义更明确、实现流程更简单。

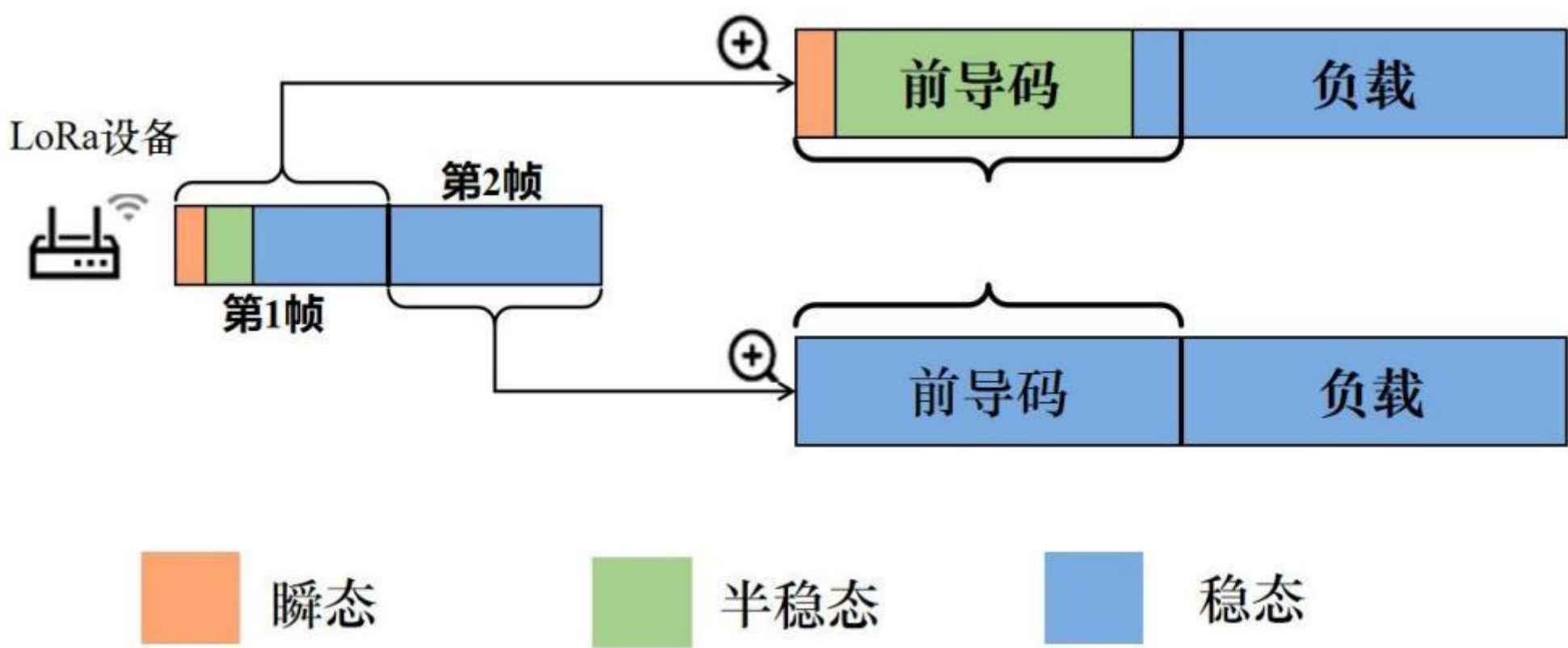


图 1 连续双帧的示意图

（2）设计异构集成学习识别框架

项目构建了由 SVM、随机森林、LDA、KNN 四种异构基础分类器组成的集成学习模型，不同模型从不同角度学习设备特征，提高了决策的互补性和系统整体稳定性。

（3）提出静态权重与动态置信度联合加权策略

不同于传统等权投票或固定权重融合方法，本项目同时考虑分类器历史准确率与当前样本预测置信度，通过静态权重和动态熵置信因子联合计算融合权重，使决策更

具自适应性。

（4）引入双阈值拒识机制

为提升系统在开放场景下对未知设备的防御能力，项目从“绝对置信度”和“类间区分度”两个维度设计双阈值拒识机制，增强了对非法接入和未知终端的识别能力。

（2）-（4）创新流程如图所示

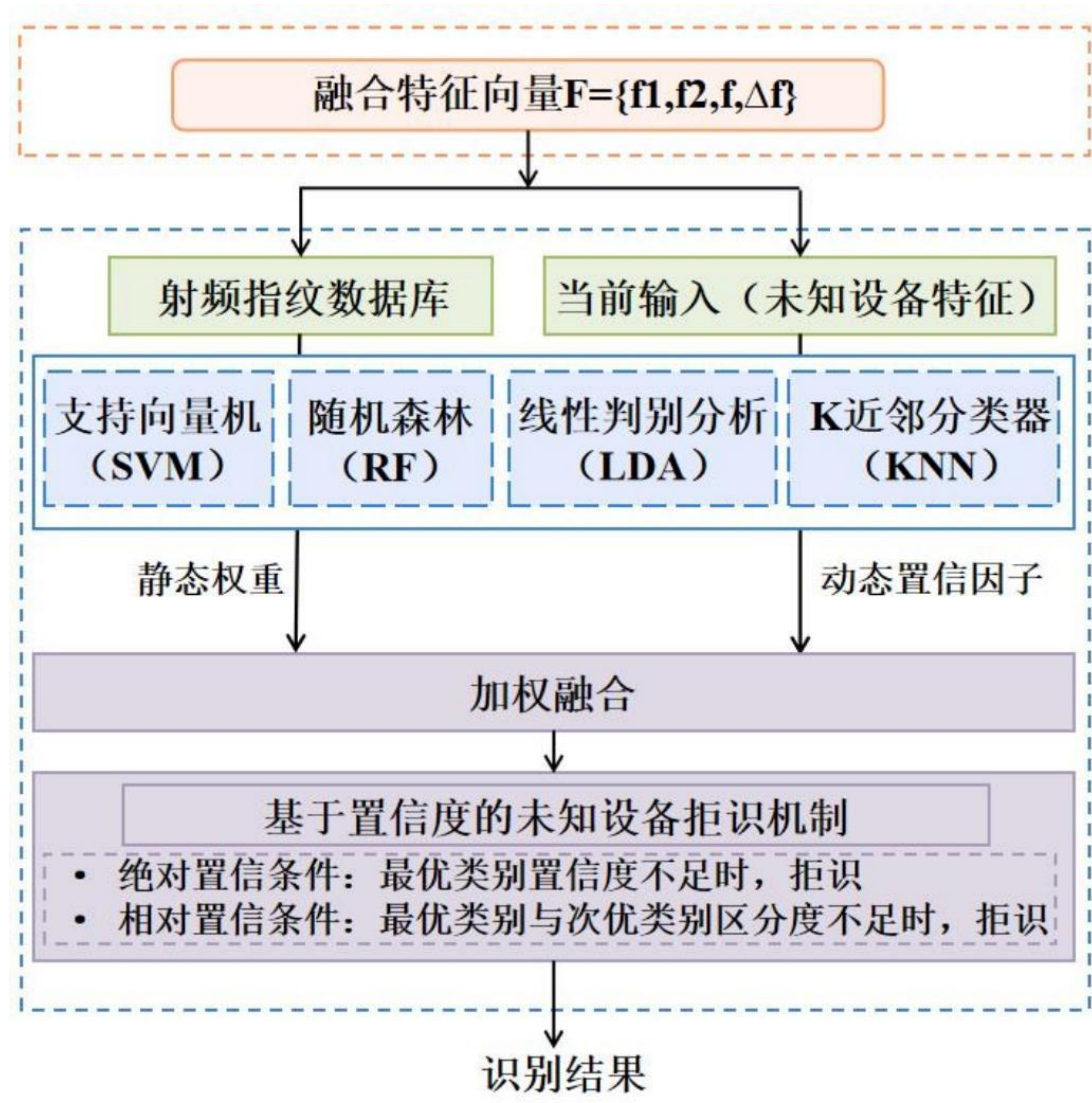


图 2 集成学习加权融合分类框架

（5）兼顾精度、鲁棒性和工程可实现性

实验结果表明，本项目方法在 30 台 LoRa 终端设备上实现了同天测试 99.07%、跨天测试 97.68% 的识别准确率，说明该方法在较低复杂度下兼具较高识别精度和较好的跨时间鲁棒性，具有较强工程应用潜力。

3.3 团队成员分工和合作情况

本项目在指导教师统筹指导下，由项目组成员分工协作、共同推进，形成了较完

整的“文献调研—方案设计—数据采集—算法实现—实验分析—论文与专利撰写”工作链条。

(1) 项目负责人：曹睿

主要负责项目整体推进与任务统筹，参与方案设计、报告撰写和研究总结工作；在项目整理过程中，重点梳理了 LoRa 身份识别的研究背景、连续双帧 CFO 特征与集成学习方案的整体逻辑，并负责结题报告的组织与完善。

(2) 成员：赵子辰

主要负责集成学习识别模块设计与实现，完成 SVM、RF、LDA、KNN 异构分类器融合框架的搭建，提出静态权重与动态置信度联合加权机制，并参与专利撰写、论文编写和核心实验分析。

(3) 成员：刘博文

主要负责数据采集、信号预处理和特征工程研究，完成同步、CFO 补偿、相位提取等关键预处理工作，并开展连续双帧特征构建与多类特征对比实验。

(4) 成员：咎召朋

主要参与射频指纹特征分析、分类决策机制设计及理论论证工作，协助完成连续双帧特征提取方法、双阈值拒识机制和系统整体技术路线梳理。

(5) 指导教师：吴文甲

负责项目整体指导，在研究选题、技术路线设计、实验方案优化、论文与专利撰写等方面给予全过程指导，为项目顺利实施提供了重要保障。

(6) 合作情况

项目组成员之间分工明确、协作紧密。前期共同开展文献调研和研究路线讨论；中期围绕数据采集、特征提取和模型构建进行并行推进；后期共同完成实验结果分析、结题报告、论文及专利材料整理。团队在研究过程中保持持续沟通和问题复盘，遇到技术难点时集中讨论、协同解决，保障了项目按计划顺利实施。

四、成果形式及数量：

- | | |
|--|--|
| 1、 ☒ 文献资料综述 (1) 份 ; | 2、 ☒ 研究或设计方案论证 (1) 份 ; |
| 3、 ☒ 项目工作原始记录 (1) 份 ; | 4、 ☒ 论文 (1) 份 ; |
| 5、 ☐ 发表论文 () 份 ; | 6、 ☐ 图纸 () 份 ; |
| 7、 ☐ 设计报告 () 份 ; | 8、 ☐ 研制报告 () 份 ; |
| 9、 ☐ 实物 () 件 , 名称: _____ 主要技术指标: _____ | |
| 10、 ☒ 调研报告 (1) 份 ; | 11、 ☐ 软件 () 份 ; |
| 12、 ☐ 软件说明书 () 份 ; | 13、 ☒ 申请专利 (1) 份 ; |
| 14、 ☒ 心得体会 (4) 份 ; | 15、 ☐ 其它 _____ ; |

16、 ☒ 电子展板：（ 1 ） 份 ；	17、 ☒ 项目成果简介（ 1 ） 份 ；
--	---

五、任务完成情况（与项目任务书预期成果栏相对照）：

☐超额完成任务
超额部分为：

☒全面完成任务

☐未全面完成任务
缺项部分为：

六、主要成果详情

（发表论文请标注：论文题目、作者、发表刊物与级别、发表/录用日期等；
申请专利请标注：专利名称、专利类型、专利号、 申请人及获批日期等；
请他类型成果请标注：成果形式、成果名称、完成人、所获奖项或取得成效、获奖日期等。）：

1. 申请专利（已受理）

本项目研究过程中，项目组基于研究成果申请了发明专利一项，相关信息如下：

- 专利名称：融合双帧载波频偏特征的LoRa 终端识别方法
- 申请人：东南大学
- 发明人：赵子辰，咎召朋，刘博文，曹睿，陈梓超，吴文甲
- 专利类型：发明专利
- 专利申请号：202610450720.0



国家知识产权局

210019

南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街
区 11 幢 7 层 南京众联专利代理有限公司
杜静静(025-83320802)

发文日:

2026 年 04 月 08 日



申请号: 202610450720.0

发文序号: 2026040800866980

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2026104507200

申请日: 2026 年 04 月 08 日

申请人: 东南大学

发明人: 赵子辰, 咎召朋, 刘博文, 曹睿, 陈梓超, 吴文甲

发明创造名称: 融合双帧载波频偏特征的 LoRa 终端识别方法

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 3 页, 权利要求项数: 9 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 1 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数: 1 份

申请方案卷号: DJJ-JPF-20260408001-NO0001

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

图 3 专利申请受理通知书

2. 论文（待投稿）

本项目在研究过程中撰写了论文一篇，论文相关信息如下：

- 论文题目：融合双帧载波频偏特征的LoRa 终端识别方法研究
- 作者：赵子辰，咎召朋，刘博文，曹睿，陈梓超（指导教师：吴文甲）
- 概述：论文围绕LoRa 物联网设备的物理层身份识别问题，提出了一套完整的基于连续双帧射频指纹的设备识别方案。论文主要内容包括以下几个方面：
 - （1）分析LoRa 网络在低功耗、低成本和开放无线环境下的安全接入需求，指出传统身份认证机制在资源受限终端中的局限性，并阐明射频指纹识别技术在 LoRa 安全接入中的应用价值。
 - （2）针对单帧特征稳定性不足、CFO 易漂移以及未知设备难以拒识等问题，提出基于连续双帧载波频偏特征的射频指纹提取方法，通过构造双帧样本并融合频偏均值与差分特征，提高特征的稳定性与区分能力。
 - （3）设计基于 SVM、RF、LDA 和 KNN 的异构分类器集成识别框架，结合静态权重与动态置信度加权机制，实现多分类器自适应融合，提升设备识别的准确率与鲁棒性。
 - （4）引入双阈值拒识机制，从绝对置信度和类间区分度两个维度实现对未知设备和非法接入节点的有效拒识，增强系统在开放场景下的安全性。
 - （5）在 30 台 LoRa 终端设备的实测数据集上开展同天、跨天及非视距场景实验，验证所提方法在识别精度、跨时间稳定性和复杂信道鲁棒性方面的有效性。



图 4 撰写论文截图

七、研究总结报告（预定计划执行情况，项目研究和实践情况；项目实施的收获与体会，项目工作有哪些不足，项目工作中困难与解决方法）：

7.1 预定计划执行情况

项目自立项以来，整体按照预定研究计划有序推进，总体架构如图 1 所示，主要工作完成情况如下：

（1）完成项目立项和文献调研工作

前期围绕射频指纹识别、LoRa 物理层安全、集成学习与拒识机制等方向进行了较系统的文献检索与整理，为项目技术路线制定奠定了基础。

（2）完成 LoRa 数据采集平台搭建

基于 USRP N210 和 GNU Radio 搭建了 LoRa 原始 I/Q 信号采集与帧解析平台，并调试了发射端 Arduino 程序，实现连续双帧信号稳定发射。

（3）完成数据采集与数据库建设

建立了多种设备型号参与的数据集，累计覆盖 RA01-SC、Dragino SX127x Shield、Heltec LoRa32、Heltec Cube Cell 等多类 LoRa 设备，为后续实验提供了样本支撑。具体如表 1 所示。

表 1 目前已建立的数据库		
设别型号	芯片	数量
RA01-SC	LLCC68	18
Dragino SX127x Shield	SX127x	10
Heltec LoRa32	SX1262	18
Heltec Cube Cell	SX1262	10

（4）完成信号预处理流程设计与实现

形成了包括粗同步、精同步、前导码提取在内的标准化处理流程，提升了数据质量和可比性。

（5）完成连续双帧载波频偏特征建模与实验验证

重点研究了连续双帧 CFO 特征提取方法，形成了以原始双帧频偏、均值和差分为核心的特征方案，并通过多组实验验证其有效性。

（6）完成集成学习分类器设计与实现

建立异构基础分类器框架，设计了联合加权融合策略和双阈值拒识机制，完成模型训练与测试。

（7）完成结题材料和成果整理

项目后期完成了结题报告、论文、专利材料以及答辩支撑材料的撰写与整理。总体来看，项目主要研究任务均已按计划完成，达到了预期目标。

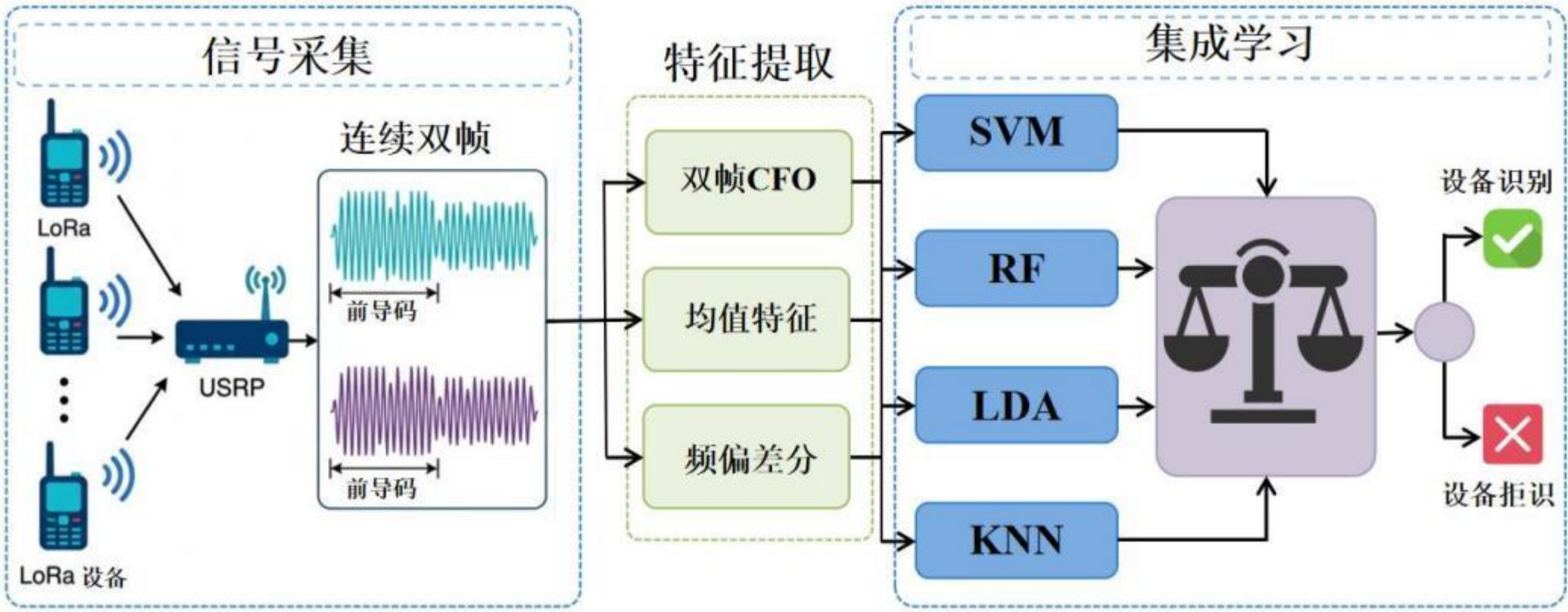


图 5 总体框架图

7.2 项目研究和实践情况

（1）研究情况

项目围绕 LoRa 设备射频指纹识别问题展开，重点解决单帧特征不稳定、跨时间识别能力不足以及单一分类器鲁棒性有限的问题。研究中提出了“连续双帧 CFO 特征 + 集成学习融合”的技术路线，通过将特征工程与传统机器学习方法相结合，实现对 LoRa 设备硬件差异的有效刻画。

在特征设计方面，项目发现 CFO 特征在所有特征中表现最为稳定和有效。尤其是在连续双帧条件下，仅使用 CFO 特征即可取得很高识别准确率，说明其能够较好表征设备的固有频率偏差与动态漂移特性。

在模型设计方面，项目采用多分类器融合思路，充分发挥不同分类器决策边界的互补性，并引入动态置信度调节机制，提高了系统对复杂样本的适应能力。

(2) 实践情况

项目完成了从理论分析到平台搭建、从信号采集到算法验证的完整实践流程，具体包括：

- 搭建 USRP + GNU Radio LoRa 信号采集平台
- 实现 LoRa 帧检测、同步、解析和保存
- 完成多批次、多设备的数据采集与管理
- 开发信号预处理与特征提取代码
- 实现 SVM、RF、LDA、KNN 及集成融合算法
- 开展同天测试、跨天测试等多组实验
- 输出实验图表、混淆矩阵、技术文档
- 产出专利一份

实验结果表明，项目方法在 30 台设备上取得了较好的识别效果，在同天测试和跨天测试条件下分别取得了 99.07% 和 97.68% 的识别准确率，具体结果如图所示验证了技术路线的可行性和应用潜力。

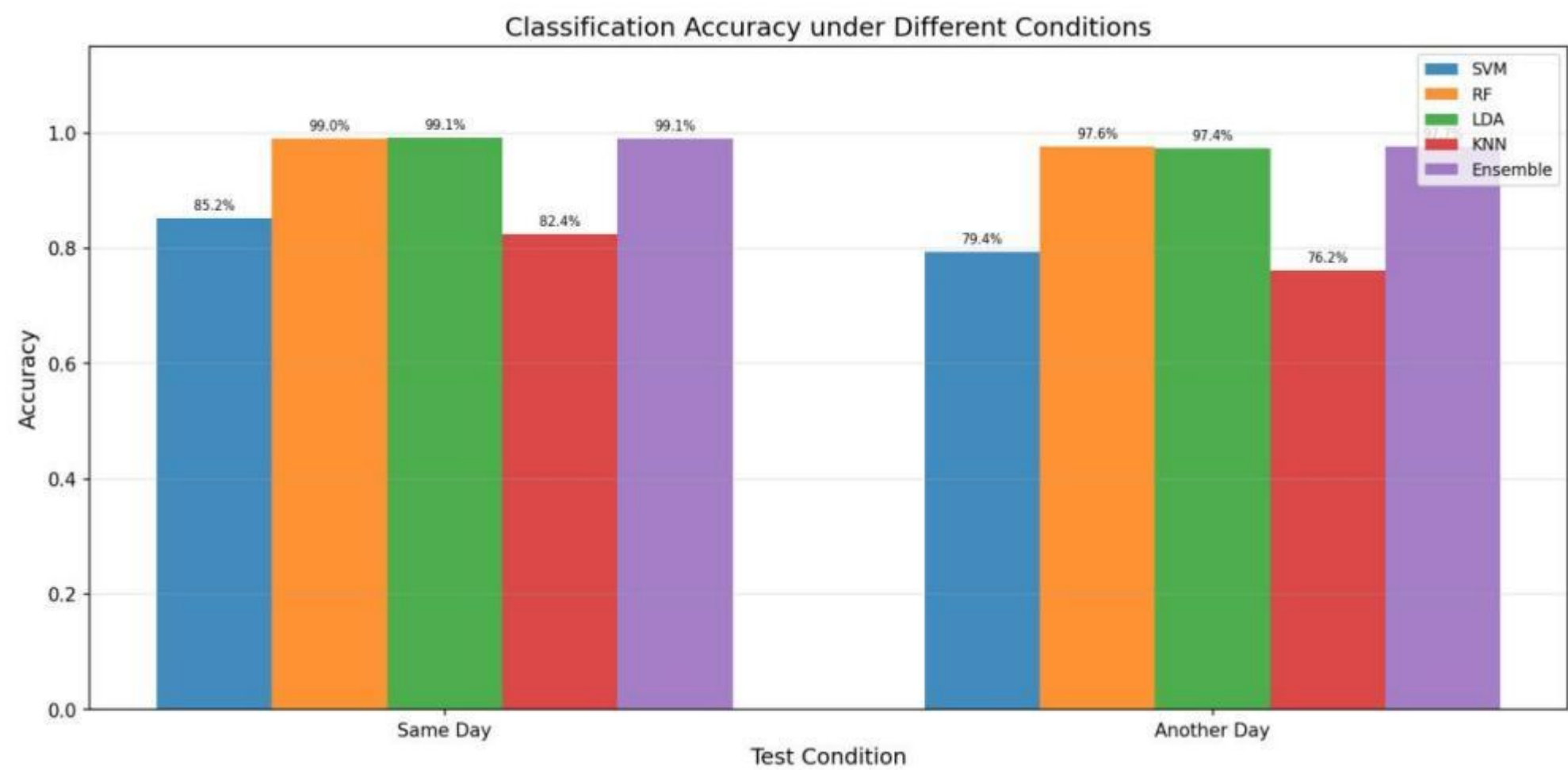


图 6 各分类器与集成方案准确率对比

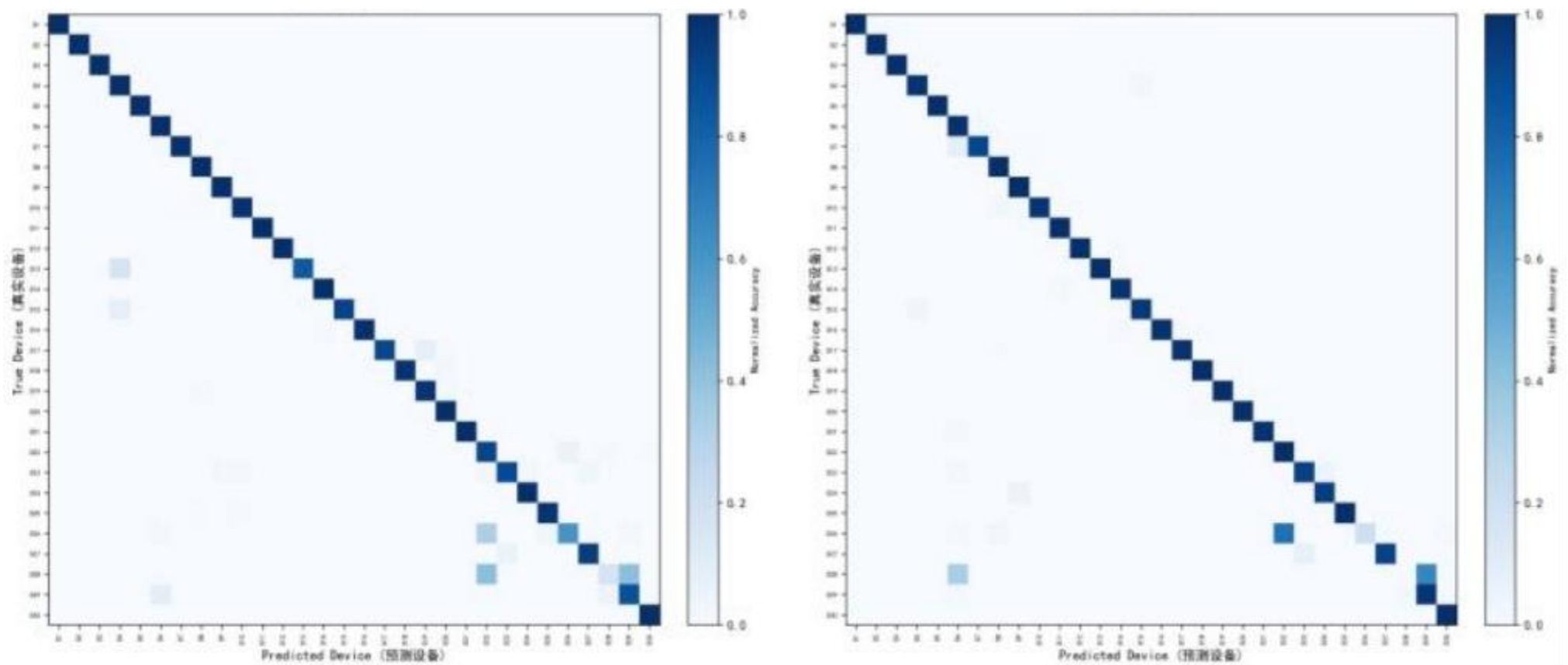


图 7 30 台设备集成学习混淆矩阵（左：同天测试；右：跨天测试）

7.3 项目实施的收获与体会

通过本项目的实施，项目组在科研能力、工程实践能力和团队协作能力等方面均有较大提升，主要体现在以下几个方面：

（1）加深了对射频指纹识别理论的理解

成员系统学习了 LoRa 调制原理、帧同步算法、载波频偏估计与补偿、物理层安全等知识，对无线信号处理与设备身份识别问题有了更加深入的认识。

（2）提升了工程实现能力

项目从实际采集平台搭建到算法代码开发，涉及 GNU Radio、Python、机器学习建模、实验可视化等多个环节，显著提升了成员的编程实现、调试分析和系统集成能力。

（3）强化了科研方法训练

在研究过程中，团队逐步形成了“发现问题—分析原因—调整方案—实验验证—总结归纳”的科研思路，学会了用数据支撑结论、用实验验证假设。

（4）认识到特征设计与模型融合的重要性

项目实践表明，在射频指纹识别中，合理的物理层特征设计比单纯堆叠复杂模型更重要；同时，多模型融合能够有效提升系统整体鲁棒性。

（5）增强了团队合作意识

项目实施过程中，各成员在分工基础上保持密切协作，遇到问题共同讨论、共同优化，充分体现了团队合作在科研工作中的重要作用。

7.4 项目工作有哪些不足

尽管项目取得了较好的阶段性成果，但仍存在以下不足：

数据规模和场景覆盖仍有限，当前实验主要集中在室内相对稳定环境，复杂室外

场景、多径严重环境、强干扰环境下的验证仍不充分。

未知设备检测仍需系统化完善，虽然已引入双阈值拒识机制，但针对开放集场景的系统验证还不够充分，未知设备识别能力仍有待进一步加强。

7.5 项目工作中困难与解决方法

(1) 困难一：特征稳定性不足

困难描述：

在早期实验中，RSSI、IQ、相位等特征受信道波动、噪声和环境影响较大，跨天识别效果不理想。

解决方法：

项目组通过多轮特征对比实验，发现 CFO 特征更具鲁棒性，并进一步提出连续双帧建模方法，通过均值与差分特征增强稳定性和区分能力，最终确定以连续双帧 CFO 特征为核心方案。

(2) 困难二：单一分类器性能波动较大

困难描述：

不同分类器对样本分布的适应能力差异明显，单模型在不同测试条件下表现不够稳定。

解决方法：

项目采用 SVM、RF、LDA、KNN 四种异构分类器构建集成学习框架，并设计静态权重与动态置信度联合加权机制，降低了单模型不稳定带来的影响，提升了整体识别性能。

项目组全体成员签字：曹睿 谷马朋 赵子晨 刘博文 2026 年 4 月 8 日

八、指导教师意见：

该项目针对 LoRa 设备识别问题，提出了融合双帧载波频偏特征的研究思路，在此基础上设计并实现了相应的识别方法。同意结题。

指导教师签字：吴文甲 2026 年 4 月 8 日

九、学院课外研学秘书审核答辩资格：

由学生填写。

注 3、 项目总学分数按照《东南大学本科学学生课外研学学分认定办法》第四条确定。

注 4、 在对多人合作项目的学分进行分配时可保留一位小数，第二位小数作四舍五入处理。